

Classificador de Faltas em Linhas de Transmissão

Resumo para reunião de orientação — 14/08/2026

Status atual

Modelo **v23** promovido a produção hoje (substitui o v17), após uma investigação estruturada focada em faltas fase-fase-terra (**ABG/BCG**) em alta impedância — o ponto mais fraco conhecido do sistema. Ganho real e verificado, sem regressão no restante das 10 classes.

Desempenho por classe × faixa de impedância (v23, teste de 10.000 casos)

Classe	Muito baixa ($\leq 15 \Omega$)	Baixa (50-100 Ω)	Média (300 Ω)	Alta (900-1800 Ω)	Muito alta (2800-3000 Ω)
AG	100%	100%	100%	100%	100%
BG	100%	100%	100%	100%	100%
CG	100%	100%	100%	100%	100%
AB	59%	99%	100%	100%	100%
BC	71%	100%	100%	100%	97%
CA	92%	100%	100%	100%	100%
ABG	100%	98%	99%	88%	78%
BCG	100%	100%	99%	92%	72%
CAG	100%	100%	100%	98%	92%
ABC	100%	100%	100%	100%	92%

■ abaixo de 80% ■ 80-89% sem cor = 90%+

O que mudou (v17 → v23)

- **Processo mais disciplinado**: em vez de ciclos repetidos de "gerar dados → retreinar → testar", passamos a usar hipótese → teste barato (lote pequeno, sem gerar milhares de casos) → critério de decisão definido *antes* de qualquer geração em escala.
- **Feature nova (assimetria entre fases)**: diagnosticado que a degradação de ABG/BCG em alta impedância é física (corrente de terra pequena), não falta de dado. Testada uma feature baseada na assimetria entre as correntes das fases sãs — validada com AUC=1.0 em lote pequeno antes de integrar ao pipeline completo, sem precisar resimular nenhum caso já existente.
- **1.080 casos de treino mirados** em ABG (peso maior) e BCG (peso menor), concentrados em Rfault 900–3000 Ω .

Achado de hoje: falta fase-fase no ATPDraw sempre franca (0 Ω)

Um teste manual do usuário (falta BC, Rfault configurado para 2100 Ω) foi classificado quase empatado entre BC e BCG. Investigação no deck .atp gerado mostrou que, nessa topologia de chaves, as faltas fase-fase sem terra (AB, BC, CA, ABC) **nunca passam pelo resistor Rfault** — o valor digitado na tela é ignorado, e a falta simulada é sempre um curto franco (~0 Ω). O resistor só entra em vigor quando uma chave de aterramento também fecha (faltas AG/BG/CG/ABG/BCG/CAG). Não é um erro do classificador: é a fiação do template.

Perguntas para o orientador

- 1 Faltas fase-fase sem aterramento são, na prática real, quase sempre de baixíssima impedância (diferente de faltas fase-terra, onde o solo/vegetação no caminho varia bastante)? Se sim, o desempenho mais fraco de AB/BC em baixa impedância pode não ser um problema a corrigir, e sim física esperada — vale documentar assim em vez de continuar tentando "consertar".
- 2 É aceitável, para o relatório/artigo do PIBIC, reportar o v23 como o estado atual da pesquisa mesmo sem atingir 90% em todas as 50 combinações classe×faixa de impedância, com as limitações documentadas explicitamente?
- 3 Prioridade dos próximos passos: continuar tentando fechar ABG/BCG em alta impedância (retorno decrescente, mas ainda progredindo), ou direcionar o tempo para outra frente (campanha cega formal do v23, localização, redação)?